

키프롤리스주30,60밀리그램(암젠코리아유한회사)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청(재평가)
주성분 함량	1병 중 carfilzomib 32, 61.8mg
제형 및 성상	흰색 내지 미백색의 동결건조 가루 또는 덩어리가 무색투명한 유리바이알에 든 주사제
효능 · 효과	이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 덱사메타손 또는 덱사메타손과의 병용요법

[레날리도마이드 및 덱사메타손과의 병용요법]

이 약은 레날리도마이드 및 덱사메타손과의 병용요법으로 표 1과 같이 3주 동안 매주 2일 연속으로 10분 동안 정맥내 주입으로 투여 후 12일간 휴약하여 총 28일을 1치료주기로 한다. 이 약은 첫 번째 주기의 1일, 2일에 20 mg/m²을 시작용량으로 투여하는 것이 권장된다. 내약성이 좋은 경우 첫 번째 주기의 8일에 용량 27 mg/m²로 증량한다. 13주기부터는 8일과 9일에 이 약의 투여를 하지 않는다. 18주기 이후에는 이 약의 투여를 중단한다. 레날리도마이드는 1~21일에 25 mg을 경구 투여하고, 덱사메타손은 28일 주기의 1일, 8일, 15일, 22일에 40 mg을 경구 또는 정맥투여한다.

표1. 이 약(10분 동안 정맥내 주입)과 레날리도마이드 및 덱사메타손과의 병용요법

용법 · 용량

	1주기										
	1주			2주			3주			4주	
	1일	2일	3-7일	8일	9일	10-14일	15일	16일	17-21일	22일	23-28일
이 약 (mg/m ²):	20	20	-	27	27	-	27	27	-	-	-
덱사메타손 (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-
레날리도마이드	1일~21일에 25 mg									-	-
	2 ~ 12주기										
	1주			2주			3주			4주	
	1일	2일	3-7일	8일	9일	10-14일	15일	16일	17-21일	22일	23-28일
이 약 (mg/m ²):	27	27	-	27	27	-	27	27	-	-	-
덱사메타손 (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-
레날리도마이드	1일~21일에 25 mg									-	-
	13주기 및 그 이후 ^a										
	1주			2주			3주			4주	
	1일	2일	3-7일	8일	9일	10-14일	15일	16일	17-21일	22일	23-28일
이 약 (mg/m ²):	27	27	-	-	-	-	27	27	-	-	-
덱사메타손 (mg)	40	-	-	40	-	-	40	-	-	40	-
레날리도마이드	1일~21일에 25 mg									-	-

^a 이 약은 18주기에 걸쳐 투여하며, 레날리도마이드 및 덱사메타손은 그 이후에도 계속 투여한다.

질병이 진행되거나 수용하지 못할 독성이 발생하기 전까지 치료를 계속한다. 레날리도마이드 및 덱사메타손의 허가사항에서 병용이 필요할 수 있는 항응고제와 제산제의 예방적 사용과 같은 기타 병용약물에 관한 사항을 참조한다.

[덱사메타손과의 병용요법]

이 약은 덱사메타손과의 병용요법으로 표 2와 같이 3주 동안 매주 2일 연속으로 30분 동안 정맥내 주입으로 투여 후 12일간 휴약하여 총 28일을 1 치료주기로 한다. 이 약은 첫 번째 주기의 1일, 2일에 20 mg/m²을 시작 용량으로 30분 동안 정맥내 주입하는 것이 권장된다. 내약성이 좋은 경우 첫 번째 주기의 8일에 용량 56 mg/m²로 증량한다. 매 28일 주기의 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23일에 덱사메타손 20 mg을 경구 또는 정맥투여한다. 덱사메타손은 이 약 투여의 30분에서 4시간 이전에 투여한다.

표 2. 이 약(30분 동안 정맥내 주입)과 덱사메타손과의 병용요법

	1주기											
	1주			2주			3주			4주		
	1일	2일	3-7일	8일	9일	10-14일	15일	16일	17-21일	22일	23일	24-28일
이 약 (mg/m ²)	20	20	-	56	56	-	56	56	-	-	-	-
덱사메타손 (mg)	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-
	2주기 및 그 이후											
	1주			2주			3주			4주		
	1일	2일	3-7일	8일	9일	10-14일	15일	16일	17-21일	22일	23일	24-28일
이 약 (mg/m ²)	56	56	-	56	56	-	56	56	-	-	-	-
덱사메타손 (mg)	20	20	-	20	20	-	20	20	-	20	20	-

질병이 진행되거나 수용하지 못할 독성이 발생하기 전까지 치료를 계속한다. 덱사메타손의 허가사항에서 기타 병용약물에 관한 사항을 참조한다.

의약품 분류 421 (항악성종양제): 전문의약품

품목허가일 2017년 3월 31일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

□ Multiple Myeloma: NCCN¹⁾

○ Treatment of progressive or relapsed myeloma

- 이전 치료에 재발/불응인 다발골수종 치료는 다음과 같은 임상 상황을 고려해야함; allogeneic or autologous SCT 후 재발 환자, autologous or allogeneic SCT 후 1차 PD 환자, 1차 치료 후 진행 또는 재발된 SCT에 비적격 환자.
- 이전 치료를 경험한 MM에서 다양한 요법이 가능함. 만약 1차 치료 완결 6개월 후 재발이 발생했다면, 환자는 동일한 레지멘으로 재치료할 수 있음.
- 이전 치료를 경험한 다발골수종 치료 시, preferred regimens으로 carfilzomib/lenalidomide/dexa, carfilzomib/dexa 요법 등이 category 1으로 권고되며, other recommended regimens으로 bortezomib/dexa, lenalidomide/dexa 등이 category 1으로 권고됨.

NCCN	National Comprehensive Cancer Network®	NCCN Guidelines Version 2.2018 Multiple Myeloma	NCCN Guidelines Index Table of Contents Discussion	
			MYELOMA THERAPY ^{1-4,12}	
Therapy for Previously Treated Multiple Myeloma (assess for response after each cycle)				
Preferred Regimens				
• Repeat primary induction therapy (if relapse at >6 mo) • Bortezomib/lenalidomide/dexamethasone • Carfilzomib (twice weekly)⁹/dexamethasone (category 1)⁹ • Carfilzomib⁹/lenalidomide/dexamethasone (category 1)¹³		• Daratumumab¹⁴/bortezomib/dexamethasone (category 1) • Daratumumab¹⁴/lenalidomide/dexamethasone (category 1)⁹ • Elotuzumab¹⁵/lenalidomide/dexamethasone (category 1)¹³ • Ixazomib¹⁷/lenalidomide/dexamethasone (category 1)¹³		
Other Recommended Regimens				
• Bendamustine/bortezomib/dexamethasone • Bendamustine/lenalidomide/dexamethasone • Bortezomib/liposomal doxorubicin/dexamethasone (category 1) • Bortezomib/cyclophosphamide/dexamethasone • Carfilzomib⁹/cyclophosphamide/dexamethasone • Carfilzomib (weekly)⁹/dexamethasone⁹ • Cyclophosphamide/lenalidomide/dexamethasone • Bortezomib/dexamethasone (category 1)⁹ • Daratumumab^{14,16} • Daratumumab¹⁴/pomalidomide²⁰/dexamethasone • Elotuzumab/bortezomib/dexamethasone • Ixazomib¹⁷/dexamethasone⁹		• Ixazomib/pomalidomide²⁰/dexamethasone • Lenalidomide/dexamethasone¹⁸ (category 1)⁹ • Panobinostat¹⁹/bortezomib/dexamethasone (category 1) • Panobinostat¹⁹/carfilzomib^{8,9} • Panobinostat¹⁹/lenalidomide/dexamethasone • Pomalidomide²⁰/cyclophosphamide/dexamethasone • Pomalidomide²⁰/dexamethasone¹⁸ (category 1)⁹ • Pomalidomide²⁰/bortezomib/dexamethasone • Pomalidomide²⁰/carfilzomib⁹/dexamethasone		
Useful in Certain Circumstances				
• Bendamustine • Dexamethasone/cyclophosphamide/etoposide/cisplatin (DCEP)²¹		• Dexamethasone/thalidomide/cisplatin/doxorubicin/cyclophosphamide/etoposide (DT-PACE)²¹ ± bortezomib (VTD-PACE)²¹ • High-dose cyclophosphamide		
¹Selected, but not inclusive of all regimens. ²Herpes zoster prophylaxis for patients treated with proteasome inhibitors or daratumumab. ³Subcutaneous bortezomib is the preferred method of administration. ⁴Full-dose aspirin recommended with immunomodulator-based therapy. Therapeutic anticoagulation recommended for those at high risk for thrombosis. ⁵Can potentially cause cardiac and pulmonary toxicity, especially in elderly patients. ⁶Triplet regimens should be used as the standard therapy for patients with multiple myeloma; however, elderly or frail patients may be treated with doublet regimens. ⁷Consideration for appropriate regimen is based on the context of clinical relapse. ⁸Clinical trials with these regimens primarily included patients who were lenalidomide-naïve or with lenalidomide-sensitive multiple myeloma. ⁹May interfere with serological testing and cause false-positive indirect Coombs test. (See MYEL-5) Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated. Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.				
Version 2.2018, 10/20/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017. All rights reserved. The NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN®.				
				MYEL-D (3 OF 3)

MYEL-D
(3 OF 3)

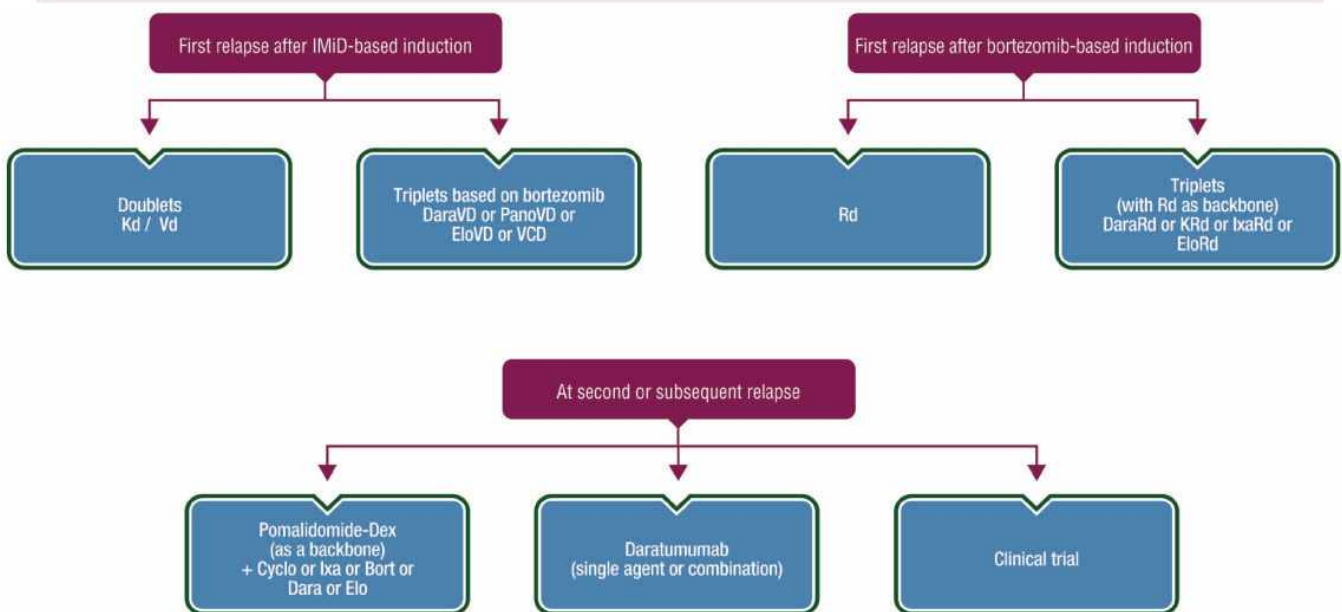
□ Multiple Myeloma : ESMO²⁾

○ Treatment of relapsed/refractory myeloma

- 재발한 상태에서의 치료 선택은 연령, 건강 상태, 동반 질환, 유형, 이전 치료의 효과 및 내약성, 이전 치료 차수, 남아있는 치료 옵션, 지난 치료와의 시간 간격, 재발의 유형과 같은 여러 파라미터에 좌우됨.
- 재발한 상태에서 bortezomib/dexa 병용요법이 가장 많이 사용됨.
- Second-in-class proteasome inhibitor인 carfilzomib은 적어도 1차 치료를 받았던 MM환자의 치료에서 lenalidomide/dexa 혹은 dexa와 병용하도록 허가됨.
- 젊은 환자에서는 이전 ASCT에 잘 반응하고 24개월 이상의 PFS 보인 경우 2번째 ASCT가 고려될 수 있음.

Table 6. Major treatment regimens in multiple myeloma

Regimen	Usual dosing schedule
Relapse/refractory disease:	
Carfilzomib/lenalidomide/dexamethasone KRd [24, 32]	Carfilzomib 20 mg/m ² (cycle 1) and 27 mg/m ² (subsequent cycles) i.v. on days 1, 2, 8, 9, 15, 16; lenalidomide 25 mg orally days 1–21; dexamethasone 20 mg on day of and day after bortezomib (or 40 mg days 1, 8, 15, 22); repeated every 4 weeks
Bortezomib/dexamethasone/panobinostat (VD-Pano) [31]	Bortezomib 1.3 mg/m ² subcutaneously days 1, 8, 15, 22; dexamethasone 20 mg on day of and day after bortezomib; panobinostat 20 mg orally days 1, 3, 5 week 1 and 2; repeated every 3 weeks (cycles 1–8)
Carfilzomib/dexamethasone (Kd) [33]	Carfilzomib 56 mg/m ² i.v. days 1, 2, 8, 9, 15, 16 (20 mg/m ² days 1, 2, cycle 1 only); dexamethasone 20 mg days 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23; 28-day cycles
Lenalidomide/dexamethasone/elotuzumab (Rd-Elo) [34]	Lenalidomide 25 mg orally days 1–21; dexamethasone 40 mg weekly; elotuzumab 10 mg/kg i.v. weekly cycle 1 and 2, every other week cycles 3+; repeated every 28 days
Lenalidomide/dexamethasone/ixazomib (IRd) [35]	Lenalidomide 25 mg orally days 1–21; dexamethasone orally 40 mg days 1, 8, 15, 22; ixazomib 4 mg orally days 1, 8, 15; repeated every 28 days
Bortezomib/dexamethasone/daratumumab (DVd) [38]	Bortezomib 1.3 mg/m ² subcutaneously days 1, 4, 8, 11 (cycles 1–8); dexamethasone 20 mg orally days 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 (cycles 1–8); daratumumab 16 mg/kg i.v. every week (cycles 1–3), every 3 weeks (cycles 4–8), every 4 weeks (cycles 9+); cycles 1–8: repeated every 21 days; cycles 9+: repeated every 28 days
Lenalidomide/dexamethasone/daratumumab (DRd) [39]	Lenalidomide 25 mg orally days 1–21; dexamethasone 40 mg orally weekly; daratumumab 16 mg/kg i.v. weekly (cycles 1–2), every other week (cycles 3–6), q4w (cycles 7+); cycles: 28 days



2) Multiple myeloma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up 2017.

(2) 약제 특성

- 신청품은 20S 프로테아좀의 N-terminal threonine-containing 활성부위에 선택적, 비가역적으로(irreversibly) 작용하는 tetrapeptide epoxyketone 구조의 2세대 프로테아좀 억제제로³⁾⁴⁾, 프로테아좀에 가역적으로(reversibly) 작용하는 bortezomib에 비해 선택적으로 작용하여 효과는 높이고 독성은 줄인 제제⁵⁾로 언급됨.
 - 학회의견⁶⁾에 따르면, 신청품은 CYP 3A4 system에 의해 대사되지 않으며 가역적인 bortezomib과는 기전에 차이가 있는데, 이와 같은 기전은 매우 선택적으로 표적을 벗어날 때에는 활성이 최소한인 상태로 proteasome을 억제하며, 특히 뉴런세포 생존에 중요한 serine protease HtrA2/Omi를 저해하지 않아⁷⁾ bortezomib이 높은 peripheral neuropathy (PN) 비율을 보이는 반면 신청품의 PN 비율은 최소화 되어 PN와 관련된 부작용은 최소화 되는 기전을 보임⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾.
 - 신청품은 신장으로 배출되지 않기 때문에 첫 주기 투여 전에 적절한 수분공급(hydration)이 필요하며, 특히 종양용해증후군 또는 신장독성의 위험이 높은 환자에게 요구됨¹¹⁾.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서 및 임상진료지침에서 lenalidomide/dexa 또는 dexa와의 병용요법으로 이전 치료에 재발/불응인 다발골수종에 대한 치료제로 권고 및 언급되고 있음¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾.

3) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e. 2015. Chapter 112: Plasma Cell Neoplasms

4) FDA 허가정보; 12.1. Mechanism of Action

5) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed. 2014. Chapter 104: Multiple Myeloma and Related Disorders

6) 대한혈액학회()

7) Arastu-Kapur S, Anderl J, Kraus M. Nonproteasomal targets of the proteasome inhibitors bortezomib and carfilzomib: a link to clinical adverse events. Clin Cancer Res 2011;17:2734-2743.

8) Palumbo A, Mateos MV, Bringhen S, San Miguel JF. Practical management of adverse events in multiple myeloma: can therapy be attenuated in older patients? Blood Rev 2011;25:181-191.

9) Jakubowiak A. Novel therapies for relapsed/refractory multiple myeloma: how can we improve on "salvage" therapy? Semin Hema 2012b;49.

10) Martin TG, Panjabi S, Kerr J. Association of treatment induced peripheral neuropathy (TIPN) with treatment patterns and outcomes in patients (pts) with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM). Blood 2013;122:21.

11) 식품의약품안전처 허가사항, 사용상의 주의사항

12) National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Clinical Practice Guidelines on multiple myeloma, version 3. 2017

13) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 10e. 2015. Chapter 112: Plasma Cell Neoplasms

14) Abeloff's Clinical Oncology, 5th ed. 2014. Chapter 104: Multiple Myeloma and Related Disorders

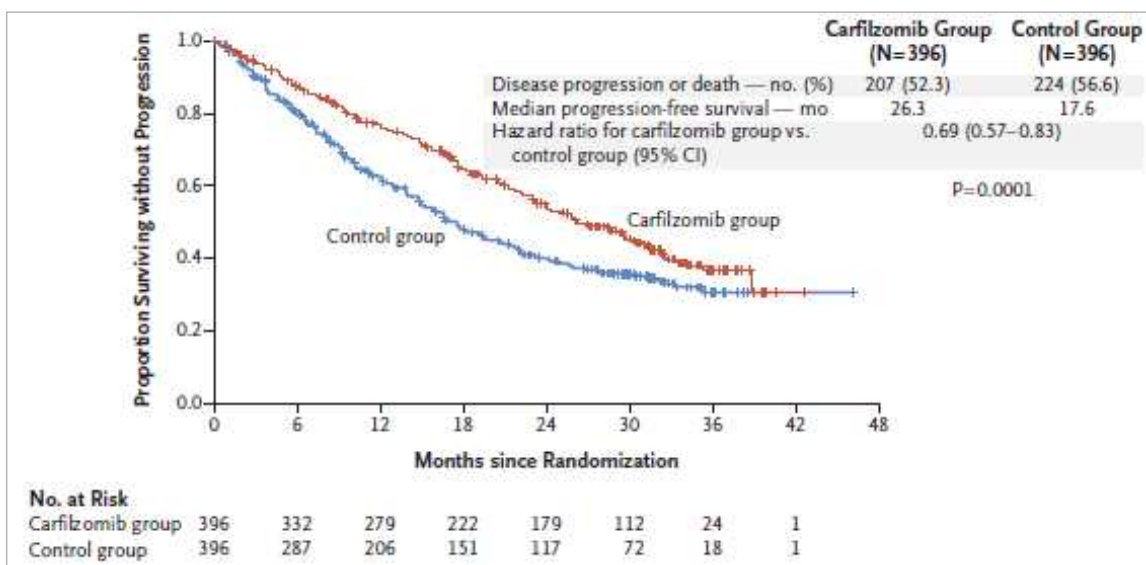
15) Hematology: Basic Principles and Practice 6th ed. 2013. Chapter 85: Plasma cell neoplasms

(4) 임상시험 결과

- 신청품 포함요법의 임상시험으로 신청품+lenalidomide+dexa 병용요법 (KRd요법) 1건, 신청품+dexa 병용요법(Kd요법) 1건이 검색됨.

① 신청품+lenalidomide+dexa 병용요법(KRd요법)

- [ASPIRE¹⁹]²⁰ 재발성 다발골수종 환자를 대상(n=792)²¹으로 무작위 배정, 공개표지, 다기관, lenalidomide+dexa 병용요법(Rd) 대조 3상 임상시험에서, 1차 평가지표인 median PFS (무진행 생존기간)는 신청품 +lenalidomide+dexa 병용요법(KRd)군 26.3개월로, Rd군 17.6개월 대비 유의하게 연장됨(HR [95%CI]: 0.69[0.57, 0.83]; P=0.0001).



- 중간분석²²)에서 전체 생존기간(OS)은 양군 모두 중앙값에 도달하지 않았으나, 무작위배정 이후 24개월에서의 생존율은 KRd군 73.3%로, Rd군 65% 대비 유의하게 높았음(HR [95%CI]: 0.79[0.63, 0.99]; P=0.04).

16) Harrison's Principles of Internal Medicine, 19e. 2015. Chapter 136: Plasma Cell Disorders

17) Goldman's Cecil Medicine 24th ed. 2016. Chapter 187: Plasma cell disorders

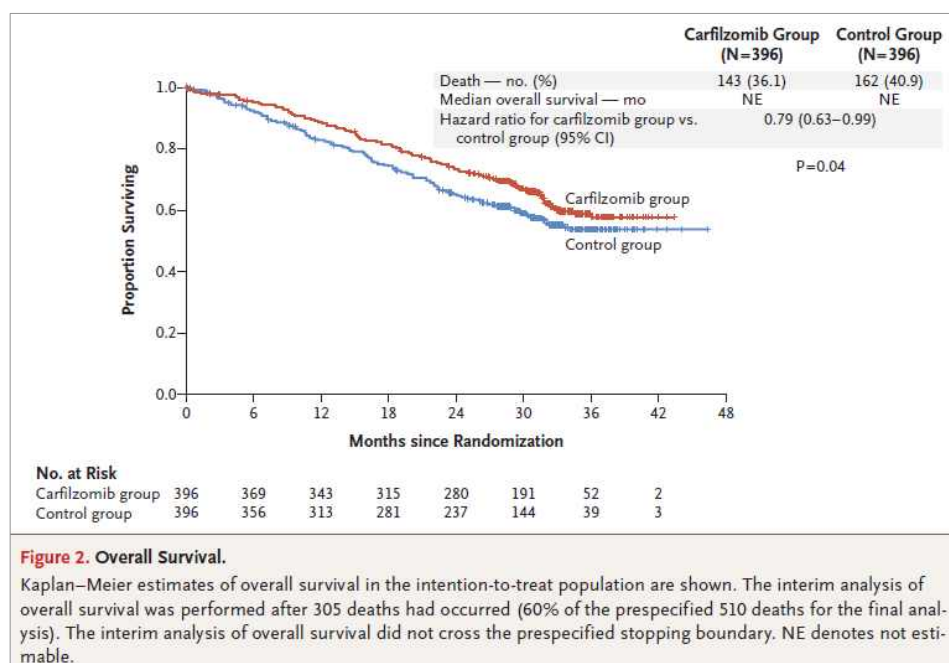
18) 대한혈액학회, 혈액학, 2011.

19) Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone versus Lenalidomide and Dexamethasone for the treatment of Patients with Relapsed Multiple Myeloma.

20) Stewart A.K., et al. Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone for Relapsed Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2015; 372: 142–52.

21) 1회에서 3회의 기존 치료를 받은 성인 MM환자 대상; median previous regimen은 2회, previous therapies로는 bortezomib은 KRd:Rd= 261/396(65.9%) : 260/396(65.7%), lenalidomide는 KRd군:Rd군=79/396(19.9%) : 78/396(19.7%) 였음.

22) median follow-up was 32.3 months in the carfilzomib group and 31.5 months in the control group



- 최종 분석결과²³⁾, median OS는 KRd군 48.3개월로 Rd군 40.4개월 대비 유의하게 연장됨(HR [95%CI]: 0.79[0.67, 0.95]).
- EORTC QLQ-C30으로 측정한 건강관련 삶의 질에서 KRd요법 치료 주기 전체(18주기)에 걸쳐 Rd군 대비 유의한 개선을 보임(P<0.001).
- Grade 3 이상의 이상반응은 KRd군, Rd군 각각 83.7%, 80.7%였고, 이상반응으로 치료를 중단한 비율은 각각 15.3%, 17.7%였음 (median duration of treatment는 각각 88주 vs. 57주).

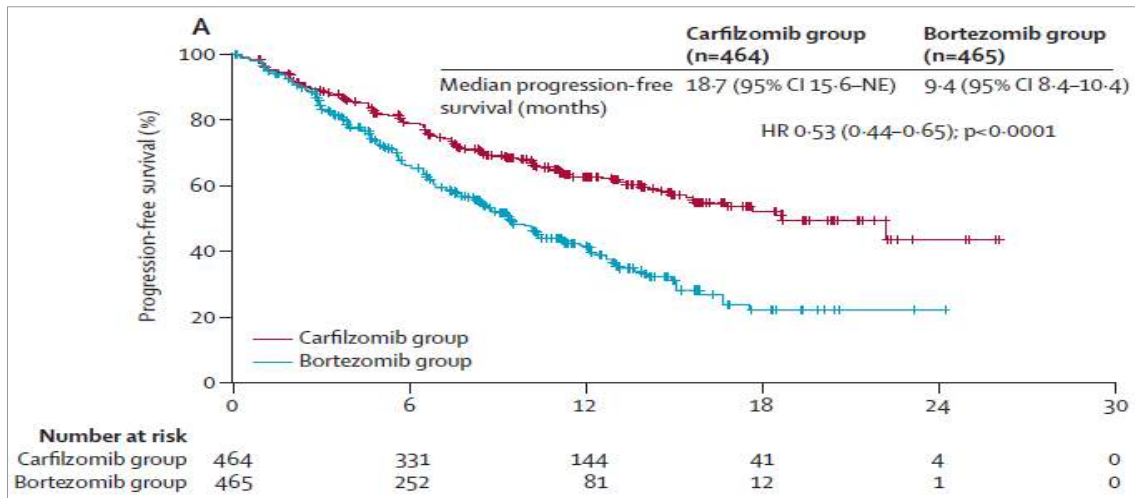
② 신청품+dexa 병용요법 (Kd요법)

- [ENDEAVOR, 1st cutoff]²⁴⁾ 재발성 다발골수종 환자를 대상(n=929)²⁵⁾으로 무작위배정, 공개표지, 다기관, bortezomib+dexa 병용요법(Vd) 대조 3상 임상시험에서, 1차 평가지표인 median PFS는 신청품+dexa 병용요법(Kd)군 18.7개월로, Vd군 9.4개월 대비 유의하게 연장됨(HR [95%CI]: 0.53[0.44, 0.65]; P<0.0001).

23) Overall survival (OS) of patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma (RRMM) Treated with Carfilzomib, Lenalidomide, and Dexamethasone (KRd) Versus Lenalidomide and Dexamethasone (Rd). Final Analysis from the Randomized Phase 3 Aspire Trial. Abstract presented at: 59th ASH Annual Meeting & Exposition; December 9-12, 2017

24) Dimopoulos MA, et al. Carfilzomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): a randomised, phase 3, open-label, multicentre study. Lancet Oncol. 2016;17:27-38.

25) 1회에서 3회의 기존 치료를 받은 성인 MM환자 대상; median previous regimen은 2회, previous therapies로는 bortezomib은 Kd:Vd= 250/464(54%) : 252/465(54%), lenalidomide는 Kd:Vd=177/464(38%) : 177/465(38%)였음.



- 2nd cutoff 분석결과²⁶⁾, median OS는 Kd군 47.6개월로 Vd군 40.0개월 대비 유의하게 연장됨(HR [95%CI]: 0.791[0.648, 0.964]; one-sided p=0.010)²⁷⁾.

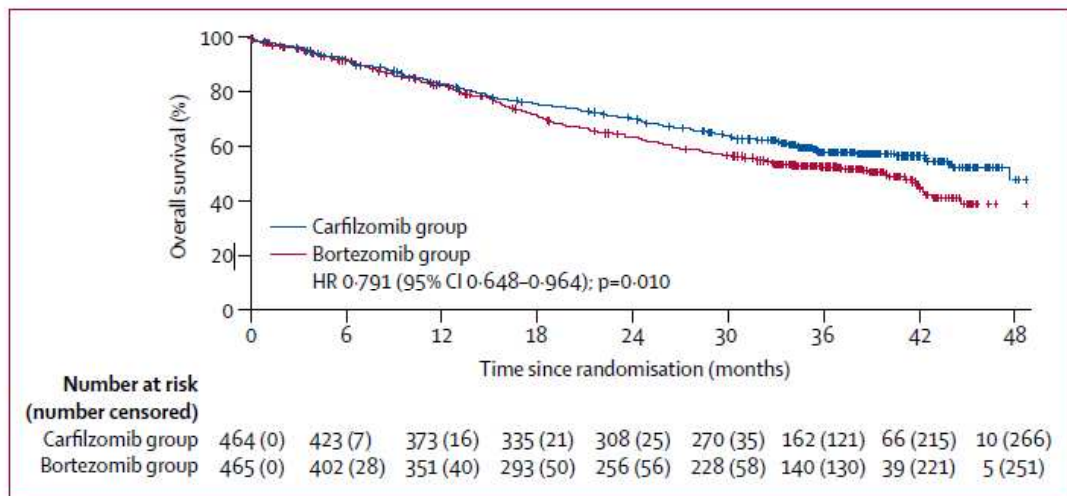


Figure 2: Overall survival
HR=hazard ratio.

- Grade 3 이상의 이상반응은 Kd군, Vd군 각각 81%, 71%였음 (median duration of treatment는 각각 48.0주 vs. 27.0주).

(5) 학회의견

- 관련 학회에서는, 신청품은 현재 이용가능하며 선호되는 치료제와 비교했을 때 가장 긴 PFS 값을 입증한 것은 획기적인 치료효과이며, 빠른 반응속도와 장기간의 반응유지를 통한 환자의 삶의 질 개선이 매우 유의한 점에서 임상적 의미가 있다는 의견을 제시함²⁸⁾.

26) cutoff date - Jan 3 2017. median follow-up was 37.5 months in the carfilzomib group and 36.9 months in the control group

27) Dimopoulos MA, Goldschmidt H, Niesvizky R, et al. Carfilzomib or bortezomib in relapsed or refractory multiple myeloma (ENDEAVOR): an interim overall survival analysis of an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017 Aug 23.

(6) 진료상 필수여부

- 신청품은 “이전에 한 가지 이상의 치료를 받은 다발성골수종 환자의 치료에 레날리도마이드 및 덱사메타손 또는 덱사메타손과의 병용요법”에 허가 받은 약제로, 이전 치료에 실패한 다발골수종에 “lenalidomide+dexamethasone” 요법 등이 급여²⁹⁾되고 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 암질환심의위원회 소위원회(일자: 2017년 6월 26일)

31. 다발골수종(Multiple Myeloma)

[2군 항암제를 포함한 요법]

2. 이전 치료에 실패한 경우

연번	항암요법	투여대상	투여단계
7	carfilzomib + lenalidomide + dexamethasone	이전 치료에 실패한 재발성 또는 불응성 다발골수종	-
8	carfilzomib + dexamethasone		

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품 중 30mg은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 60mg은 미국, 영국, 독일, 이탈리아, 스위스에 등재되어 있음³⁰⁾.

○ 제외국 평가결과

- pCODR에서는 Kd 및 KRd 요법 모두 급여를 권고하며, NICE 및 SMC에서는 Kd 요법만 급여가 권고되었고, PBAC에서는 권고되지 않음.

28) 대한혈액학회()

29) 암환자에게 처방 투여하는 약제에 대한 요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항. 건강보험심사평가원 공고 제2017-213호 (2017.10.1.시행) I.항암화학요법 31.다발골수종

30) 프랑스의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료(<http://www.vidal.fr>)에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.